

Sistemet e Bazës së të Dhënave

Hyrje në SQL

Elton Boshnjaku

Çfarë është SQL?

Structured Query Language (SQL) e shqiptuar “ess cue el” ose “see quel” është **gjuha standarde ndërkombëtare** për bazat e të dhënave relacionale. SQL **u shpik në vitet 1970**, bazuar në modelin relacional të të dhënave. **Fillimisht quhej Structured English Query Language (SEQUEL)**, por më vonë u shkurtua në **SQL**.



SQL përdoret për:

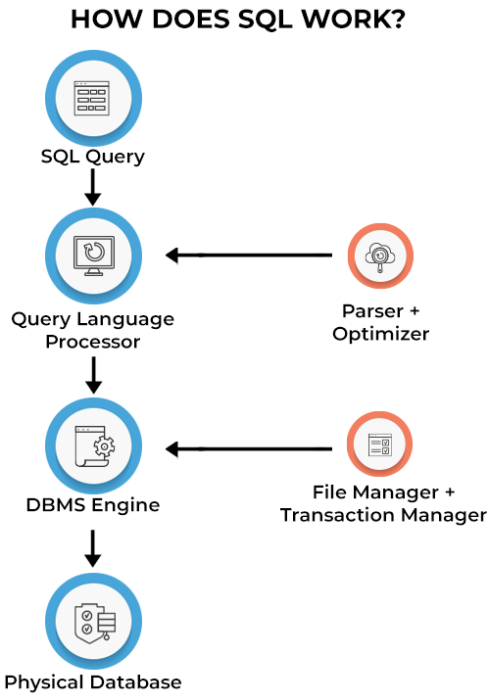
- **Ruajtje**, **përditësim**, **kërkim**, **fshirje** dhe **lexim** të të dhënave.
- **Mbrojtje** dhe **optimizim** të përformancës së bazës së të dhënave.

Si funksionon SQL?

Implementimi i SQL përfshin një **server machine** që **përpunon queries** e bazës së të dhënave dhe **kthen rezultatet**.

Procesi SQL kalon nëpër disa komponentë softuerësh, duke përfshirë:

1. **SQL Query** - Një SQL query dërgohet nga përdoruesi për të lexuar ose modifikuar të dhënat.
2. **Query Processor** - **Përpunon** dhe **analizon** kërkesën SQL përmes dy komponentëve kryesorë:
    - **Parseri**: **Tokenizon** dhe **kontrollon korrektësinë** e deklaratës.
    - **Optimizuesi**: **Optimizon kërkesën** për përformancë më të mirë.
3. **DBMS Engine** - **Ekzekuton planin e optimizuar të kërkesës** duke përdorur:
    - **File Manager**: **Menaxhon I/O** nga dokumentet e bazës së të dhënave.
    - **Transaction Manager**: **Siguron integritetin** e të dhënave dhe transaksioneve.
4. **Physical Database** - Të dhënat lexohen ose shkruhen në bazën e të dhënave fizike të ruajtura në diskun e sistemit.



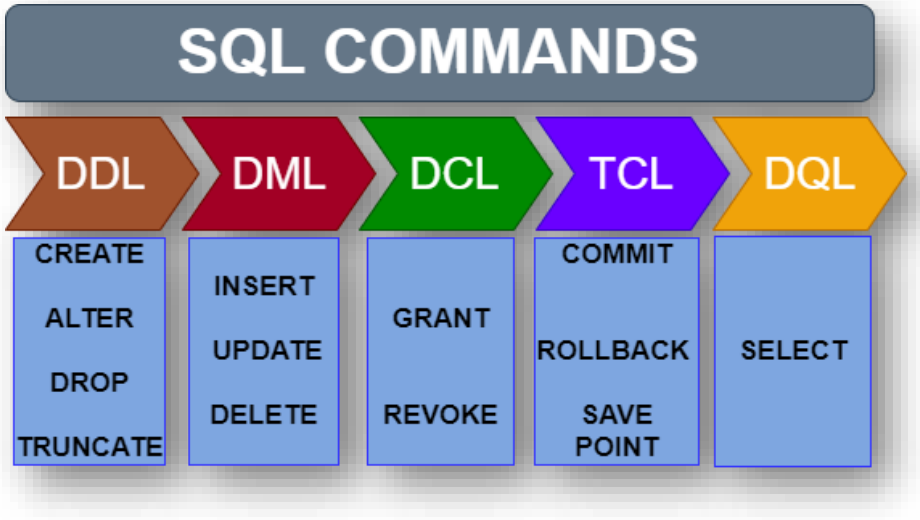
Elementët Kryesorë të SQL

1. **Keywords**
   - Komandat standarde të SQL, si: **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**, etj.
2. **Clauses**
   - Blloqet ndihmëse që përkufizojnë **veprimet mbi të dhënat**, p.sh., **WHERE**, **FROM**, **GROUP BY**
3. **Expressions**
   - Kombinime të operatorëve dhe operandëve që prodhojnë vlera, si: **5 + 2** ose **columnName = 'value'**
4. **Predicates**
   - Përdoren për të testuar kushtet, zakonisht në WHERE, p.sh., *age* **>** *30*, *salary* **BETWEEN** *30000* **AND** *50000*, *name* **LIKE** *'J%'*
5. **Queries**
   - Deklarata që kërkojnë ose modifikojnë të dhënat, p.sh., **SELECT * FROM table**



Kategoritë Kryesore të Komandave SQL

1. DDL (Data Definition Language)
2. DML (Data Manipulation Language)
3. DQL (Data Query Language)
4. DCL (Data Control Language)
5. TCL (Transaction Control Language)



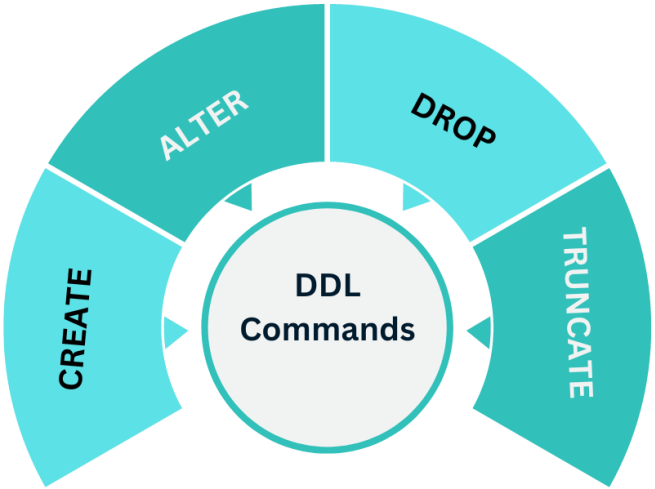
Data Definition Language (DDL)

Data Definition Language (DDL)

DDL është një kategori e komandave të SQL që përdoret për të **definuar**, **ndryshuar** dhe **fshirë** struktura të bazës së të dhënave. DDL **nuk punon** me të dhëna, por me objekte si **tabela**, **indekse**, dhe **skema**.

Komandat Kryesore të DDL përfshijnë:

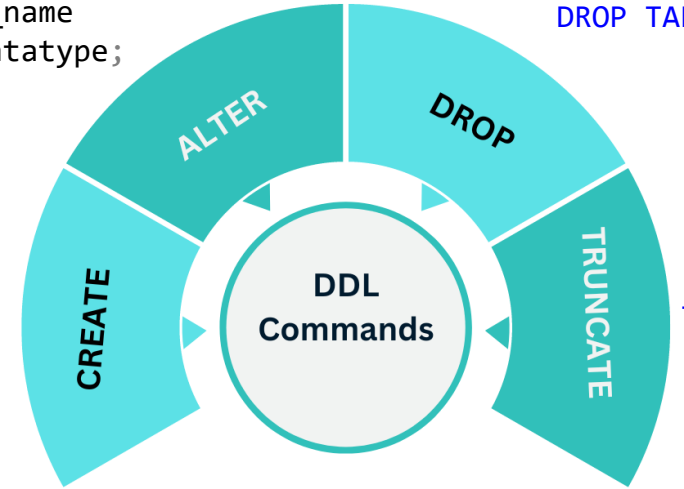
1. **CREATE** - Përdoret për të krijuar objekte të reja në bazën e të dhënave, si tabela, skema, ose indekse.
2. **ALTER** - Përdoret për të modifikuar objekte ekzistuese, siç janë shtimi i kolonave të reja ose ndryshimi i tipit të të dhënave.
3. **DROP** - Fshin plotësisht një objekt si tabela ose skema nga baza e të dhënave.
4. **TRUNCATE** - Përdoret për të fshirë të gjitha të dhënat nga një tabelë, por ruan strukturën e saj.



Data Definition Language (DDL)

```sql
ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;
```

```sql
DROP TABLE table_name;
```




```sql
CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  ...
);
```

```sql
TRUNCATE TABLE table_name;
```

Data Manipulation Language (DML)

Data Manipulation Language (DML)

DML janë komanda në SQL që përdoren për **të manipuluar dhe punuar me të dhëna** në bazën e të dhënave.
Ndryshe nga DDL, **DML modifikon përmbajtjen e të dhënave**, jo strukturën.

Komandat Kryesore të DML përfshijnë:

1. **INSERT** - Shton të dhëna të reja në tabela.
2. **DELETE** - Fshin të dhënat nga tabela sipas një kushti.
3. **UPDATE** - Përditëson të dhënat ekzistuese në bazë të një kushti.



Data Manipulation Language (DML)

INSERT

```
INSERT INTO table_name
(column1, column2, ...)
VALUES (value1, value2,
...);
```

```
INSERT INTO Students
(student_id, first_name,
last_name)
VALUES (101, 'John', 'Doe');
```

UPDATE

```
UPDATE table_name
SET column1 = value1,
column2 = value2
WHERE condition;
```

```
UPDATE Students
SET first_name = 'Jane'
WHERE student_id = 101;
```

DELETE

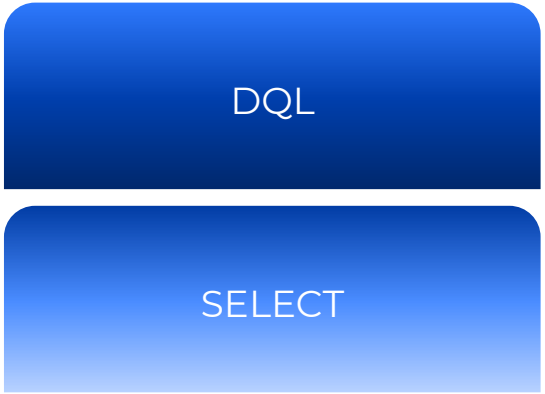
```
DELETE FROM table_name
WHERE condition;
```

```
DELETE FROM Students
WHERE student_id = 101;
```

Data Query Language (DQL)

Data Query Language (DQL)

DQL është një kategori në SQL që **përfshin vetëm kërkesat(queries) e të dhënave**.
Komanda kryesore e DQL është **SELECT**, e cila përdoret për të marrë dhe **shfaqur të dhënat** nga bazat e të dhënave.



SELECT - Përdoret për të kërkuar të dhëna nga një ose më shumë tabela.
FROM - Përcakton tabelën ose tabelat nga të cilat do të lexohen të dhënat.
WHERE - Përcakton një kusht që të dhënat duhet të plotësojnë për t'u përfshirë në rezultatet e kërkimit.

```
SELECT first_name, last_name
FROM Students
WHERE student_id = 101;
```

```
SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE condition;
```

Data Control Language & Transaction Control Language

Data Control Language & Transaction Control Language

DCL (Data Control Language) - menaxhojnë **të drejtat e përdorimit** dhe **kontrollin e qasjes** në të dhënat e bazës së të dhënave.

Komandat kryesore:

- **GRANT**: Jep të drejta të veçanta një përdoruesi për të kryer veprime mbi të dhënat
- **REVOKE**: Heq të drejtat e dhëna më parë nga një përdorues.

TCL (Transaction Control Language) - menaxhojnë **transaksionet** brenda bazës së të dhënave dhe sigurojnë që operacionet të jenë **të përfunduara** ose **të kthyera prapa**.

Komandat kryesore:

- **COMMIT**: Ruaj të gjitha ndryshimet e bëra në transaksionin aktual.
- **ROLLBACK**: Anulon të gjitha ndryshimet e bëra në transaksionin aktual, duke kthyer bazën e të dhënave në gjendjen e mëparshme.

Kërkesë për një Sistem: Sistemi i Menaxhimit të Studentëve dhe Kurseve

Përshkrimi i Kërkesës:

Universiteti dëshiron të zhvillojë një Sistem për Menaxhimin e Studentëve dhe Kurseve. Ky sistem duhet të ndihmojë në menaxhimin e regjistrimeve të studentëve, administrimin e kurseve dhe regjistrimin e studentëve në kurse të ndryshme.

Funksionalitetet Kryesore:

1. **Regjistrimi i Studentëve:**
   Sistemi duhet të regjistrojë dhe ruajë informacionin bazik të studentëve: *Emri*, *Mbiemri*, dhe *Numri i Studentit*.
2. **Menaxhimi i Kurseve:**
   Të ruhet informacioni për secilin kurs: *Emri i Kursit*, *Kodi i Kursit*, dhe *Numri i Kredive*.
3. **Regjistrimi i Studentëve në Kurse:**
   Sistemi duhet të regjistrojë studentët në kurse, duke lidhur çdo student me kurset që ai/ajo ndjek.



Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019